1. Grundbegriffe

1.1. LTI-System

Ein System ist ein LTI-System (Linear, Time Invariant), wenn für beliebige Eingangssignale $x_1(t), x_2(t)$ und Ausgänge $y_1(t), y_2(t)$ gilt:
Linearität $\mathcal{T}(ax_1(t) + bx_2(t)) = ay_1(t) + by_2(t)$
Zeitinvarianz $\mathcal{T}(x(t - t_0)) = y(t - t_0)$

1.1.1 Leistung eines periodischen Signals

$$P = \frac{1}{RT_0}\int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t = U_{eff}I_{eff}\cos\varphi \quad E = PT_0$$

1.1.2 Effektivwerte (RMS) eines periodischen Signals

$$X_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x^2(t)\,\mathrm{d}t}$$

1.1.3 Periode eines Signals

Größter gemeinsamer Teiler der Frequenz oder kleinstes gemeinsames Vielfaches der Periodendauer

2. Fourier

2.1. Fourierreihe

Die komplexe Fourierreihe eines periodischen Signals $x(t)$ lautet

Synthese	Analyse
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$	$c_k = \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} x(t)e^{-jk\omega_0 t}$

2.1.1 Umrechnungen zu cos/sin-Darstellung

$a_k = 2\,\mathrm{Re}\{c_k\} = c_k + c_{-k} \quad b_k = -2\,\mathrm{Im}\{c_k\} = c_k - c_{-k}$
$c_k = \frac{1}{2}(a_k - jb_k) \qquad c_{-k} = c_k^* = \frac{1}{2}(a_k + jb_k)$

2.1.2 Eigenschaften

- f gerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{R}$
- f ungerade $\Rightarrow c_k \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$
- Das Fourierspektrum von $f(-t)$ ist $\{c_{-k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(t + a)$ (Verschiebung im Zeitbereich) ist $\{e^{jk\omega a}c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $e^{jn\omega t}f(t) \quad n \in \mathbb{Z}$ (Amplitudenmodulation) ist $\{c_{k-n}\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Das Fourierspektrum von $f(\gamma t)$ (Streckung) ist $\{c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stetig und f' stückweise stetig: Das Fourierspektrum von $f'(t)$ ist $\{jk\omega c_k\}_{k\in\mathbb{Z}}$
- Sei f stückweise stetig mit $c_0 = 0$: Das Fourierspektrum von $F(t) = \int_0^t f(s)\,\mathrm{d}s$ ist

$$s_k = \begin{cases} -\frac{1}{T}\int_0^T tf(t)\,\mathrm{d}t & k = 0 \\ \frac{c_k}{jk\omega} & k \neq 0 \end{cases}$$

- **Halbwellensymmetrie 1. Art**: Falls $a_0 = 0$ und $x(t) = -x(t - \frac{T}{2})$, so gilt $a_{2k} = b_{2k} = c_{2k} = 0$. Das Signal in der zweiten Periodenhälfte sieht genauso aus wie in der ersten Periodenhälfte mit negativen Vorzeichen
- $\frac{a_0}{2} = c_0$ entspricht dem konstanten Gleichanteil, um die Fourierreihe zum Signaloffset auf der y-Achse zu verschieben

2.1.3 Parsevalsche Theorem

Leistungsäquivalenz zwischen Leistungsberechnung im Zeitbereich und Frequenzbereich

$$P = \frac{1}{RT}\int_0^T x^2(t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{R}\sum_{k=-\infty}^{\infty}|c_k|^2 =$$

$$= \frac{1}{R}\left(\left(\frac{a_0}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}\sum_{k=1}^{\infty}(a_k^2 + b_k^2)\right)$$

mit $\frac{1}{R}|c_k|^2$: Leistung der k-ten Schwingung. Mit 2 multiplizieren, falls $|c_k| = |c_{-k}|$

2.2. Fouriertransformation

Die Fouriertransformierte von f ist

$$\mathcal{F}[f](\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-j\omega t}\,\mathrm{d}t$$

Die inverse Fouriertransformierte von f ist

$$\mathcal{F}^{-1}[f](t) = \check{f}(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} f(\omega)e^{j\omega t}\,\mathrm{d}\omega$$

spektrale Energiedichte des Signals $x(t)$: $|X(\omega)|^2$
Spektrum bei $f = 0$ entspricht dem Gleichanteil des Signals

2.2.1 Bekannte Fouriertransformationen

Rechtecksimpuls
$X(\omega) = AT\,\mathrm{sinc}(\frac{\omega T}{2})$, Nullstellen bei $\omega = \frac{2\pi k}{T}$, Maximum bei $X(\omega = 0) = AT$

Gaußimpuls

$x(t) = Ae^{-\pi\left(\frac{t}{\Delta t}\right)^2} \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad X(f) = A\Delta te^{-\pi(f\Delta t)^2}$
Eigenschaften:

- Maximum bei $t = 0$
- Bei $t = \pm\Delta t$ ist der Impuls auf ≈ 0.456 des Maximums abgeklungen, bei $t = \pm 2\Delta t$ ist der Signalwert kleiner als $3.5A \cdot 10^{-6}$

Gleichsignal $x(t) = A_0 \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad X(f) = A_0\delta(f)$
$\rightarrow X(\omega) = 2\pi A_0\delta(\omega)$

Sinussignal

$x(t) = A\sin(2\pi f_0 t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad X(f) = j\frac{A}{2}(\delta(f+f_0) - \delta(f-f_0))$

$x(t) = A\cos(2\pi f_0 t) \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad X(f) = \frac{A}{2}(\delta(f+f_0) + \delta(f-f_0))$

Akausale Sprungfunktion

Sprung von $-1V$ zu $1V \quad \circ\!\!-\!\!\bullet^{\mathcal{F}} \quad X(f) = \frac{1}{j\pi f}V$

Unendlich hohe Energie von $x(t) \iff$ unendlich hoher Dirac-Impuls von $X(f)$

2.2.2 Dirac-Distribution

$$\int_{-\infty}^{\infty} X(f)\delta(f - a)\,\mathrm{d}f = X(f)$$

- $\delta(af) = \frac{1}{|a|}\delta(f)$
- $[\delta(t)] = s^{-1} \qquad [\delta(f)] = Hz^{-1}$

2.2.3 äquivalente Impulsdauer

Dauer eines Rechtecksimpuls mit gleicher Amplitude und Fläche wie ein gegebenes impulsförmiges Signal $x(t)$

$$\Delta t = \frac{1}{A}\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\,\mathrm{d}t$$

2.2.4 Parsevalsche Theorem

Energieäquivalenz zwischen Energieberechnung im Zeitbereich und Frequenzbereich

$$E_x = \frac{1}{R}\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|^2 = \frac{1}{2\pi R}\int_{-\infty}^{\infty}|X(\omega)|^2\,\mathrm{d}\omega$$

mit $\frac{1}{R}|X(f)|^2$: Energiedichtespektrum

3. Mathe

3.1. Komplexe Zahlen

Kartesische Darstellung: $z = a + jb$

Umrechnung:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2},\ \varphi = \begin{cases} \arctan\frac{b}{a} & a > 0 \\ \arctan\frac{b}{a} + \pi & a < 0 \wedge b > 0 \\ \arctan\frac{b}{a} - \pi & a < 0 \wedge b < 0 \end{cases}$$

3.2. Winkelfunktionen

x	°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°	270°	360°
x	0	$\pi/6$	$\pi/4$	$\pi/3$	$\pi/2$	$\frac{2}{3}\pi$	$\frac{3}{4}\pi$	$\frac{5}{6}\pi$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π
sin	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0
cos	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0	1
tan	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	*undef*	$-\sqrt{3}$	-1	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	*undef*	0

$\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2}) \quad \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$